Projeto Prático: Sistema de Recomendação Híbrido para Plataforma de Ensino

Objetivo do Projeto

Desenvolver um sistema de recomendação híbrido para uma plataforma de ensino superior que sugira materiais didáticos (livros, artigos, vídeos) com base no perfil acadêmico dos alunos e no histórico de interações.

Componentes do Sistema

1. Base de Dados

- **Perfil dos alunos**: Curso, disciplinas cursadas, notas, áreas de interesse
- **Itens educacionais**: Livros, artigos, vídeos (com metadados como área, nível de dificuldade, tipo)
- **Interações**: Downloads, visualizações, avaliações, tempo gasto

2. Modelos de Recomendação

Sistema Híbrido que combina:

- **Filtragem baseada em conteúdo**: Analisa similaridade entre itens e perfil do aluno
- **Filtragem colaborativa**: Utiliza padrões de comportamento de usuários similares
- **Modelo conhecimento**: Regras baseadas em requisitos de disciplinas

3. Métricas de Avaliação

- **Offline**:
  - Precisão@K, Recall@K, F1-Score
  - RMSE para avaliações preditas
  - Coverage (cobertura do catálogo)
  - Diversity (diversidade de recomendações)

- **Online**:
  - Taxa de clique (CTR)
  - Tempo de engajamento
  - Pesquisas de satisfação

Entregáveis

1. Código fonte completo do sistema
2. Relatório com:
   - Descrição da arquitetura
   - Métricas de avaliação comparativas
   - Análise de pontos fortes/fracos
   - Sugestões de melhorias
3. Demonstração funcional do sistema